NeuMathe 题库导出

共 14 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x^2+y^2=2az(a>0)$ 的交线为 [ ]

(A) **圆周** 【答案】

(B) 椭圆

(C) 抛物线

(D) 双曲线

【解析】

解答：将曲面方程联立 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x^2+y^2=2az\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x^2+y^2=2(\sqrt{2}-1)a^2\\ z=(\sqrt{2}-1)a\end{cases}$，即交线为平面 $z=(\sqrt{2}-1)a$ 上的圆.

2.

旋转抛物面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 4)$ 在 xOy 面上的投影为 [ ]

(A) $\begin{cases}x^2+y^2\le 16\\ z=0\end{cases}$

(B) $\begin{cases}x^2+y^2=16\\ z=0\end{cases}$

(C) $\begin{cases}x^2+y^2\le 4\\ z=0\end{cases}$ 【答案】

(D) $\begin{cases}x^2+y^2=4\\ z=0\end{cases}$

【解析】

解答：从方程组 $\begin{cases}z=x^2+y^2\\ z=4\end{cases}$ 中消去 z，得 $x^2+y^2=4$，故曲面在 xOy 面上的投影为 $\begin{cases}x^2+y^2\le 4\\ z=0\end{cases}$.

3.

方程 $x^2+y^2+z^2-2x-4y-4z-7=0$ 表示曲面 [　]

(A) 以 $(1,-2,-2)$ 为球心，半径为 4 的球面

(B) 以 $(1,-2,2)$ 为球心，半径为 4 的球面

(C) 以 $(-1,-2,2)$ 为球心，半径为 4 的球面

(D) **以 $(1,2,2)$ 为球心，半径为 4 的球面** **【答案】**

【解析】

解答：将方程配方，得 $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=16$，即方程表示以 $(1,2,2)$ 为球心，半径为 4 的球面.

4.

动点 A 与定点 $B(2,3,1)$ 和 $C(4,5,6)$ 的距离相等，则 A 的轨迹方程为 [ ]

(A) $4x+4y+10z-61=0$

(B) $2x+4y+10z-61=0$

(C) $4x+4y+10z-63=0$ **【答案】**

(D) $2x+4y+10z-63=0$

【解析】

解答：设 A 的坐标为 (x,y,z)，由已知，$|AB|=|AC|$，即

$$(x-2)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=(x-4)^2+(y-5)^2+(z-6)^2,$$

整理得 $4x+4y+10z-63=0$，即为点 A 的轨迹方程.

5.

曲面 $z=x^2-y^2$ 与 zOx 面的交线为 [　]

(A) $\begin{cases}x^2=y\\z=0\end{cases}$

(B) $\begin{cases}x^2-y^2=0\\z=0\end{cases}$

(C) $\begin{cases}y^2=z\\x=0\end{cases}$.

(D) $\begin{cases}x^2=z\\y=0\end{cases}$ **【答案】**

【解析】

解答：zOx 面的方程为 $y=0$，带入曲面方程得 $x^2=z$，故交线方程为 $\begin{cases}x^2=z\\y=0\end{cases}$.

6.

双曲面 $x^2-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1$ 与 yOz 面［ ］

Ⓐ **不相交** 【答案】

Ⓑ 交线为一对相交直线

Ⓒ 交线为一双曲线

Ⓓ 交线为一椭圆

【解析】

解答：yOz 面的方程为 $x=0$，带入曲面方程得 $-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1$，此方程无解，所以双曲面与 yOz面不相交.

7.

双曲面 $x^2-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1$ 与平面 $y=4$ 的交线为［ ］

Ⓐ 椭圆

Ⓑ **双曲线** 【答案】

Ⓒ 一对相交直线

Ⓓ 抛物线

【解析】

解答：将 $y=4$ 带入 $x^2-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1$ 中，得 $x^2-\frac{z^2}{9}=5$，故交线为双曲线.

8.

双曲面 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{49}=1$ 与 $y=4$ 的交线为［ ］

Ⓐ 椭圆

Ⓑ **一对相交直线** 【答案】

Ⓒ 抛物线

Ⓓ 双曲线

【解析】

解答：将 $y=4$ 带入 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{49}=1$ 中，得 $x=\pm\frac{3}{7}z$，所以交线为平面 $y=4$ 上的一对相交直线.

9.

锥面 $x^2+\frac{y^2}{25}=\frac{z^2}{16}$ 与 xOy 面的交线为 [ ]

A 椭圆

B 一点 【答案】

C 一对相交直线

D 双曲线

【解析】

解答：xOy 面的方程为 $z=0$，带入锥面方程得 $x=y=0$，即锥面与 xOy 面相交于原点.

10.

一椭球面的对称轴与坐标轴重合，且分别于平面 $x=2,y=3,z=9$ 相切，则此椭球面的方程为

A $\frac{(x-2)^2}{4}+\frac{(y-3)^2}{9}+\frac{(z-2)^2}{81}=1$

B $\frac{(x-2)^2}{2}+\frac{(y-3)^2}{3}+\frac{(z-2)^2}{9}=1$

C $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}+\frac{z^2}{9}=1$

D $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{81}=1$ 【答案】

【解析】

由题意可知，椭球面的球心在原点，且 $a=2,b=3,c=9$，故可得椭球面的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{81}=1$$

11.

锥面 $z^2=x^2+\frac{y^2}{16}$ 与 yOz 面的交线为 [ ]

A 一点

B 双曲线

C 椭圆

D 一对相交直线 【答案】

【解析】

解答：yOz 平面的方程为 $x=0$，带入锥面方程得 $y=\pm 4z$，即为 yOz 面上的一对相交直线.

12.

已知动点到 yOz 平面的距离为 4，与点 $A(5,2,-1)$ 的距离为 3，则此动点的轨迹为 [\quad]

A 椭圆柱面

B **平面 $x=4$ 上的圆** 【答案】

C 平面 $x=4$ 上的椭圆

D 圆柱面

【解析】

由动点到 yOz 平面的距离为 4，可知该点在平面 $x=4$ 或 $x=-4$ 上，不妨设该点为 $(\pm 4,y,z)$；
又该点与点 $A(5,2,-1)$ 的距离为 3，当 $x=-4$ 时，有 $\sqrt{(-4-5)^2+(y-2)^2+(z+1)^2}>3$，故该点不在平面 $x=-4$ 上。
所以该点为 $(4,y,z)$，且有 $\sqrt{(4-5)^2+(y-2)^2+(z+1)^2}=3$，即 $(y-2)^2+(z+1)^2=8$。
故此动点的轨迹为平面 $x=4$ 上的圆。

13.

以点 $O(1,-2,2)$ 为球心，且通过坐标原点的球面方程为 [ ]

A $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z+3=0$

B $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z=0$ 【答案】

C $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z+24=0$

D $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z+9=0$

【解析】

设球面半径为 R，因为球面过原点，故 $R=\sqrt{(1-0)^2+(-2-0)^2+(2-0)^2}=3$，所以球面方程为 $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-2)^2=9$，即 $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z=0$.

14.

椭圆 $x^2+2xy+5y^2-16y=0$ 到平面 $x+y-8=0$ 的最短距离为 [　]

【答案】

(A) $2\sqrt{2}$

(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) 2

【解析】

解答：椭圆方程可化为 $\frac{(x+y)^2}{16}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$，令 $\begin{cases}x+y=4\cos\theta\\y-2=2\sin\theta\end{cases}$，则椭圆上点可表示为

$$\begin{cases}x=4\cos\theta-2\sin\theta-2\\y=2\sin\theta+2\end{cases}$$

再根据点到平面的距离的公式 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|4\cos\theta-8|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}(2-\cos\theta)$，所以

$$d_{\min}=2\sqrt{2}$$